

Link del GitHub:

https://github.com/EdhuXav/Gamarra_Edhu_Ingenieria_de_Requerimientos_4to_Software_A/tree/main/Semana%2007

Resultado de la Evaluación Formativa

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:41
Tiempo empleado	0:09:35.537691
Calificación obtenida	15.48 / 20.00
Calificación final	7.74 / 10.00

NAVEGACIÓN



Correcto Parcial Incorrecto

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	
Cédula / ID	
Paralelo / Fecha	

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SICAA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA «SICAA»

Contexto general

La Asociación de Productores «La Esperanza del Río» administra un centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la fila de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el origen de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA). Usted ha sido designado analista de requisitos del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

«El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que financia el proyecto lo audita.»

D2 Téc. Rivas, responsable de control de calidad:

«Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en fila y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.»

D3 Sr. Cedeno, productor asociado:

«Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.»

D4 Lcda. Zambrano, contadora:

«Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.»

D5 Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

«Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.»

D6 Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

«Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.
R-02	El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
R-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad.
R-05	El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.
R-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Tipo de sistema: Sistema de información con elementos embebidos

Justificación:

- El SICAA gestiona, almacena y procesa datos de entregas, pesajes, pagos y pago de productores; su función central es el manejo de información estructurada, como lotes, liquidaciones y trazabilidad.
- Integra hardware externo como lo es la báscula electrónica y debe operar con conectividad limitada, características de sistema embebido.

Consecuencia para la IR

Al momento de la elicitación de requisitos, hay varios perfiles que evaluar como stakeholders, ya que las funcionalidades son amplias; por lo que también requerirá una correcta clasificación de los requisitos crudos para determinar la relevancia de los mismos y prioridades.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

El SICAA es un sistema de información que automatiza la recepción, control de calidad y liquidación de pagos del Centro de Acopio La Esperanza del Río, eliminando errores y garantizando trazabilidad de cada lote y ofreciendo a productores acceso móvil en tiempo real.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

- **Perspectiva:** Perspectiva de procesos del negocio
 - **Evidencia textual:** Recepción de hasta 60 entregas diarias, pesaje, control de calidad y liquidación registrados en cuadernos y hojas de cálculo aisladas.
- **Perspectiva:** Perspectiva tecnológica
 - **Evidencia textual:** D6: Funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón; D3: Funcionar, aun que la señal sea mala; R-06: Integración con báscula electrónica.
- **Perspectiva:** Perspectiva jurídica/normativa
 - **Evidencia textual:** D6: Respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados; D1: Documentar según estándar reconocido

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Declaración	Tipos	Justificación
D1 - Gerente Maldonado	RF y Req. de proceso	"Registrar pesaje y calcular pago" = RF "Avances funcionales cada dos semanas" = RNF
D2 - Tec. Rivas	RNF - Eficiencia temporal	"Mi registro tiene que ser rápido/no puedo demorarme" es un RNF y no RF.
D3 - Sr. Cedeño	RF, RNF - Usabilidad, RNF - Disponibilidad	Ver entregas, calidad y pagos desde celular = RF "Fácil de usar" = RNF "Funciona con señal mala" = RNF
D4 - Lcda. Zambrano	RF, RNF - Fiabilidad, RNF - Seguridad	
D5 - Sr. Lindao	RF (Req. Funcional)	
D6 - Gerente Maldonado	Restricción técnica, Restricción legal	

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Recomendaría el proceso ágil con iteraciones fijas (sprints de dos semanas) por las siguientes razones:

1. **Exigencia de entregas quincenales**, ya que la gerente exige avances funcionales cada dos semanas, lo cual es incompatible con cascada que solo entrega al final.
2. **Bajo conocimiento tecnológico de los usuarios**, ya que se amenaza rechazar el sistema si se atrasa, y se pide que sea fácil de usar, por lo que con iteración se les puede ir mostrando prototipados tempranos para saber su opinión.
3. **Requisitos incompletos y cambiantes al inicio**, ya que en la segunda reunión se agregan restricciones que no se tenían vistas, por lo que con modelos ágiles se las puede ir acoplando.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica principal	Justificación
Sra. Maldonado (Gerente, patrocinadora)	Entrevista estructurada	La entrevista permite profundizar en objetivos de negocio, restricciones y expectativas de auditoría.
Téc. Rivas (usuario operativo, resistente al cambio)	Observación/etnografía	Sus requisitos se descubren mejor observando cómo trabaja con su cuaderno.
Sistema actual (cuadernos y hojas de cálculo)	Análisis de documentos	Permite extraer requisitos de datos sin depender de los usuarios.
Sr. Lindao (cliente, exportador, externo)	Entrevista semiestructurada	Permite explorar sus necesidades de certificación de origen con flexibilidad para profundizar en las cosas del área que no se conocen.

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas («prefiero seguir con mi cuaderno») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

Técnica: Prototipado de baja fidelidad

Justificación: Se amenaza con rechazar el programa si se retrasa, por lo que el prototipado le permite ver una versión concreta del sistema antes de comprometerse.

Aplicación en sesión concreta:

1. Se prepara un prototipo virtual con la pantalla de registro de calidad y botón guardar.
2. Se entrega el prototipo mientras llega un lote real.
3. Se pide que simule el registro como si fuera real.
4. El analista observa y da su feedback.
5. Las modificaciones sugeridas son aplicadas en el sistema, ya que se convierten directamente en requisitos de usabilidad y flujo de pantalla.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.

T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

Requisito: R-01 - Registro de lote con peso, calidad y fecha

Categoría Kano: Básico/Obligatorio

Justificación: Es un requisito sencillo, pero representa un flujo fundamental para el objetivo principal del sistema.

Requisito: R-05 - Notificación del precio del día

Categoría Kano: Atractivo/Deleite

Justificación: Es un requisito más visual, pero que de todas maneras servirá de ayuda para el uso del sistema.

Requisito: R-07 - Personalización de colores y tema visual

Categoría Kano: Atractivo (pero relevante)

Justificación: Podría calificarse como indiferente, ya que son usuarios con bajos conocimientos tecnológicos que no están interesados en esto.

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

Tipificación del conflicto: Conflicto de tipo incompatibilidad de restricciones operativas entre dos stakeholders con intereses legítimos.

Resolución win-win propuesta:

1. En recepción (Rivas): el sistema calcula automáticamente el peso con la báscula, Rivas solo selecciona la calidad en un único campo.
 2. En paralelo post-recepción: el código de trazabilidad se genera automáticamente vinculándolo con la finca del proveedor.
- Rivas cede: pasar de cuaderno a pantalla. Gana: un flujo de trabajo más rápido.
 - Lindao cede: que los datos de trazabilidad no sean ingresados en tiempo real por operador. Gana: trazabilidad completa y automática.

T5. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SICAA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

Meta principal: Digitalizar y automatizar la gestión del centro de acopio para garantizar pagos correctos, trazabilidad completa de los lotes y acceso oportuno a la información.

Nivel 1 (AND todas deben cumplirse):

- M1- Gestión de la recepción de los lotes AND M2- Asegurar trazabilidad de origen de cada lote AND M3- Garantizar liquidaciones correctas y seguras.

Nivel 2 - Descomposición de submetas

- M1: M1a- Registrar datos del lote AND M1b- Integrar báscula electrónica para peso automático.
- M2: M2a- Generar código de trazabilidad AND M2b- Vincular lote.
- M3: M3a- Calcular automáticamente la liquidación OR M3b- Exportar liquidación al programa contable (OR porque puede ser válida aunque una falle).

T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Registrar recepción de lote» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., báscula desconectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-06.

T5.4 (0,4) Redacte una user story para el Sr. Cedeño (productor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

Como: Productor asociado

Quiero: Consultar desde mi celular las entregas que he realizado y todos sus datos.

Para: Verificar que mis liquidaciones sean correctas sin necesidad de ir físicamente al centro del campo.

Criterios de aceptación

1. Dado que el productor ingresa su cédula en la app móvil, cuando consulta "mis entregas", entonces el sistema muestra el listado de todos sus lotes y su monto de liquidación en menos de 3 segundos.
2. Dado que el productor selecciona un lote específico, cuando accede al detalle, entonces el sistema muestra el código de trazabilidad y los datos del lote.
3. Dado que la conexión a internet no está disponible, cuando el productor abre la app, entonces el sistema muestra los datos de la última sincronización con los datos de actualización.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («fácil de usar» y «señal mala») y D4 («confiables» y «segura») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)